Análisis de la emergencia de N400 en experimento de asociación semántica de palabras con EEG

Lucia Basili, Arianna Rodriguez y Annabella Longo

Neurociencia Cognitiva - Cátedra Enzo Tagliazucchi y Luz Bavassi

[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física. Buenos Aires, Argentina

1. Introducción

En este trabajo se tomaron las mediciones de EEG proveídas en ERP CORE [1] del experimento *D. Word Pair Judgement N400*, el cuál se basa en la asociación de pares de palabras, para analizar la emergencia del potencial evocado cognitivo N400 asociado con el procesamiento del significado del lenguaje.

La componente de ERP (event-related potential) N400, es un marcador electrofisiológico específicamente relacionado con la congruencia semántica. Se expresa en la zona centroparietal mediante una deflexión negativa en las mediciones de electroencefalograma (EEG) que alcanza su punto máximo alrededor de 400 ms después de la presentación del estímulo. [2]

2. Experimento

El experimento consistió en presentar a los participantes pares de palabras, una "prime word" en rojo y una "target word" en verde (Ver *Figura 1*), que debían juzgar si estaban o no semánticamente relacionadas tocando una de las dos teclas indicadas para cada respuesta. Mientras realizaban esta tarea se les realizó un electroencefalograma (EEG) con una gorra de treinta electrodos. El experimento fue llevado a cabo en la Universidad de California con jóvenes adultos neurotípicos de habla inglesa.

Figura 1: *Ejemplo de estímulos de la tarea. Luego de cada palabra, había un punto de fijación entre 900 y 1100 segundos.*

3. Análisis del Potencial

Para este trabajo se tomaron 15 de los sujetos y se estudiaron las mediciones del electrodo colocado en el área centroparietal (CPz). Luego de filtrar y remover componentes ICA visuales de la señal se promediaron todos los trials de todos los sujetos, distinguiendo entre los casos que correspondían o no a pares de palabras semánticamente relacionadas.

En la *Figura 2* se observa el gráfico del promedio normalizado de las mediciones del potencial eléctrico en función del tiempo de duración de los trials, en azul para pares relacionados y naranja para no relacionados.

Luego de presentarse la "target word", en el tiempo cero, se identifica un pico de amplitud alrededor de los 200 ms [1], presente en ambas curvas, y luego del cual estas se "separan" notoria-

[1] El pico entorno a los 200 ms puede deberse a la componente P200 (P2), un potencial evocado que ocurre típicamente después de la presentación de un estímulo. Como el experimento involucra la presentación visual de palabras, el P2 podría reflejar el procesamiento de la información visual.[3]

mente. La amplitud de la curva en el caso de los pares relacionados escala hasta llegar a ser más de 4 veces mayor que la amplitud correspondiente a los pares no relacionados.

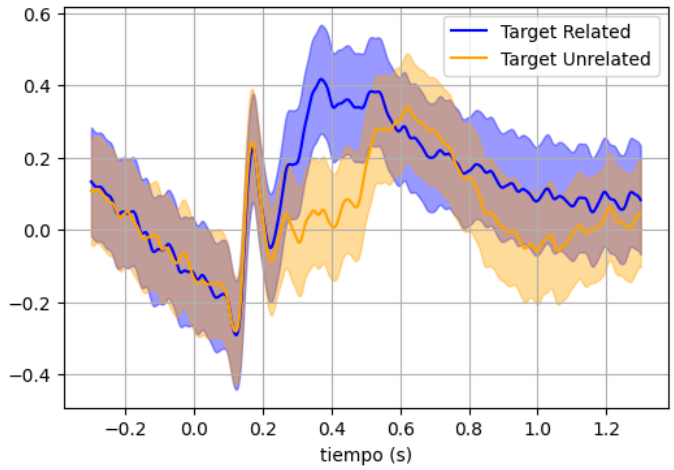


Figura 2: *Gráfico del promedio normalizado entre 15 participantes de la señal eléctrica medida en CPz para los pares de palabras relacionadas (azul) y no relacionadas (naranja) en función del tiempo, luego de que se presenta la "target word" en el tiempo cero.*

Este aumento notorio en la amplitud del potencial cuando el estímulo presentado es semánticamente congruente es la expresión del potencial evocado N400.

En la *Figura 3* se restan las curvas de la *Figura 2*, lo que cancela otras componentes del potencial comunes a ambos casos, y permite ver que la separación máxima entre ambas curvas se da cerca de los 400 ms, que es lo que caracteriza al N400, y lo que es consistente con adjudicarle una correlación con las tareas cognitivas de distinguir entre palabras relacionadas y no relacionadas semánticamente.

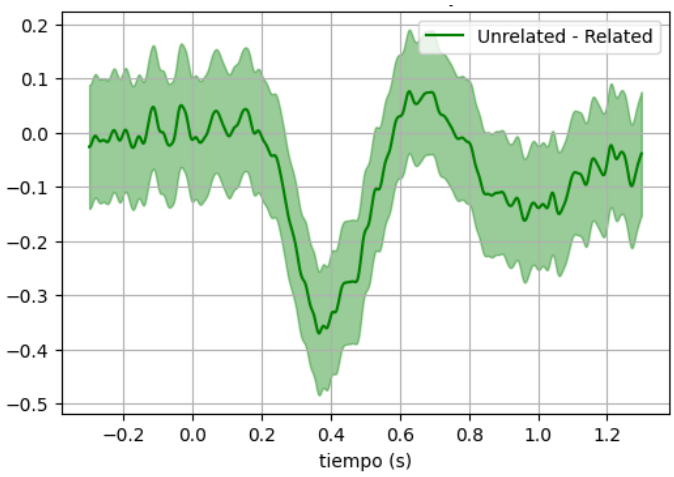
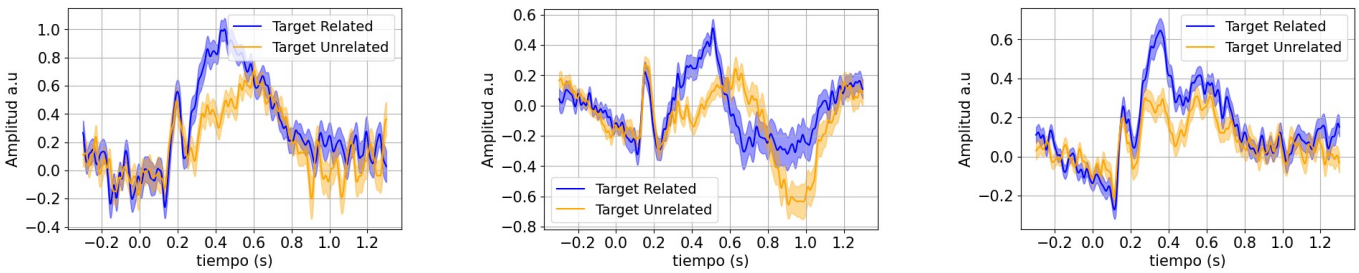


Figura 3: *Gráfico de la resta de las curvas de la figura 2. Se observa un mínimo alrededor de los 0.4s.*

Si bien al realizar el promedio entre los 15 sujetos el N400 se distingue de forma clara, hay variabilidad entre los participantes, como se observa en la *Figura 4*. Se observan diferencias en la amplitud (previo a normalizar los datos) y el tiempo con los que se expresa el N400.

Esta variabilidad se puede deber a distintos factores que pueden ir desde los instrumentos utilizados en cada experimento hasta otros más relacionados con cada individuo en particular, como qué tan familiarizadas están las personas con las palabras presentadas, según la frecuencia con las que las usan.



(a) Participante 2 **(b)** Participante 4 **(c)** Participante 6

Figura 4: Gráfico del promedio de las mediciones de CPz de tres participantes diferentes, en función del tiempo de los trials, distinguiendo entre los casos de pares relacionados y no relacionados. En el tiempo cero se presenta la "target word".

4. Análisis de Frecuencias

Para realizar un análisis de tiempo-frecuencia se aplicó la transformada de Morlet sobre las mediciones de CPz para obtener la composición espectral de las mismas en escala logarítmica, todavía distinguiendo entre pares relacionados y no relacionados. Comparando los espectros, se observó que había una distinción entre ambos casos en las frecuencias del rango de entre 1 y 4 Hz. Este rango de frecuencias corresponde a la banda delta, relacionada con el procesamiento de la información lingüística de alta complejidad como las palabras, las secuencias de palabras y la prosodia acústica. [4]

Se promediaron las mediciones de todos los sujetos sobre este ancho de banda, obteniendo la Figura 5, en donde se observa que al rededor de los 0.25 s, la amplitud de la curva de pares relacionados supera el doble de la de no relacionados.

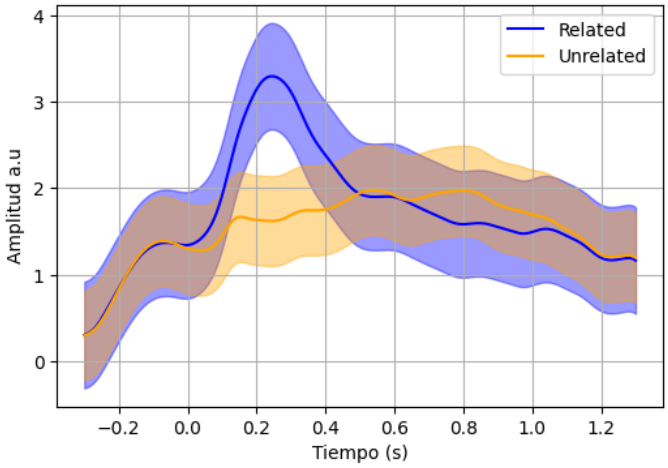


Figura 5: *Gráfico del promedio de las amplitudes normalizadas del ancho de banda de entre 1 Hz y 4 Hz en función del tiempo de los trials. Se observa un pico al rededor de los 0.25s para los pares relacionados.*

Referencias

[1] Emily S. Kappenman, Jaclyn L. Farrens, Wendy Zhang, Andrew X. Stewart, Steven J. Luck, ERP CORE: An open resource for human event-related potential research, NeuroImage, ISSN 1053-8119 (2021).

[2] Samuel J. Cheyette, David C. Plaut, Modeling the N400 ERP component as transient semantic over-activation within a neural network model of word comprehension (2017).

[3] Usman Ghani, Nada Signal, Imran Khan Niazi, Denise Taylor, ERP based measures of cognitive workload: A review, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, (2020).

[4] Yousef Mohammadi, Carina Graversen, Jan østergaard, Ole Kaeseler Andersen, Tobias Reichenbach; Phase-locking of Neural Activity to the Envelope of Speech in the Delta Frequency Band Reflects Differences between Word Lists and Sentences. J Cogn Neurosci (2023).